

LAPORAN MAGANG MANDIRI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
SOFTWARE ENGINEERING DIVISION – PT SUMBER
CIPTA MULTINIAGA



Disusun oleh:

Muhammad Argya Vityasy

NIM: 23/522547/PA/22475

Periode Semester 6 Tahun Akademik 2025/2026

PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Contents

1	Pendahuluan	3
1.1	Profil Perusahaan	3
1.2	Kegiatan Magang	3
2	Transkrip dan Mata Kuliah	5
2.1	Transkrip Mata Kuliah Semester 1–5	5
2.2	Rencana Mata Kuliah Semester 6 (MBKM)	6
3	MBKM – Hardskill: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	8
3.1	Landasan Teori	8
3.2	Kegiatan	8
3.2.1	Digital Employee Project Manager (Pamela)	8
3.2.2	Project Manager Datasaur (Knowledge Aggregation DE)	9
3.2.3	Digital Employee Weekly Report (Claudia)	9
3.2.4	E2B Sandbox Issue Processing	10
3.2.5	E2B Analytics Agent untuk Laporan MoM Mingguan	10
3.2.6	Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring	10
3.3	Refleksi	12
4	MBKM – Hardskill: Implementasi Prototipe Produk	13
4.1	Landasan Teori	13
4.2	Kegiatan	13
4.2.1	E2B Sandbox untuk Issue Scoring	13
4.2.2	E2B Analytics Agent — Prototipe Laporan MoM Mingguan	14
4.2.3	Perbaikan Memory Leak pada E2B Issue Processing Runner	14
4.3	Refleksi	15
5	MBKM – Hardskill: Pengembangan Backend	16
5.1	Landasan Teori	16
5.2	Kegiatan	16
5.2.1	Integrasi FastAPI dengan GL-IAM SDK	16
5.2.2	Manajemen API Key dengan Hierarki Scope	17
5.2.3	Agent Delegasi dan Cross-Service Validation	17
5.2.4	Optimisasi Atomicitas pada <code>create_user_with_password</code>	18
5.2.5	Deployment dengan Docker dan Helm	19
5.3	Refleksi	19
6	MBKM – Hardskill: Pengujian Unit dan Modul Proyek	21
6.1	Landasan Teori	21
6.2	Kegiatan	21
6.2.1	Pengujian Unit untuk Modul DE-WR dan DE-WRI	21
6.2.2	Coverage Analysis dan Threshold Enforcement	23
6.2.3	Mocking untuk Agent Dependencies	23
6.3	Refleksi	23

7	MBKM – Hardskill: Pengujian Integrasi dan Sistem	24
7.1	Landasan Teori	24
7.2	Kegiatan	24
7.2.1	Playwright End-to-End Testing	24
7.2.2	CI/CD Pipeline Integration Tests	25
7.2.3	Validasi Deployment End-to-End	25
7.3	Refleksi	25
8	MBKM – Softskill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi	26
8.1	Metodologi Kolaborasi	26
8.2	Kegiatan	26
8.2.1	Daily Stand-up dan Sprint Planning	26
8.2.2	Code Review dan PR Workflow	26
8.2.3	GitHub Projects dan Task Tracking	27
8.3	Refleksi	27
9	Kesimpulan dan Saran	28
9.1	Kesimpulan	28
9.2	Saran	28
9.2.1	Saran untuk Perusahaan	28
9.2.2	Saran untuk Akademik	29
10	Daftar Pustaka	30
11	Lampiran	31
11.1	Surat Penerimaan Magang (LoA)	31
11.2	Surat Izin Dekan	32
11.3	Surat Izin Magang dari Perusahaan	33
11.4	Sertifikat atau Dokumen Penutup Magang (opsional)	34

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan laporan akhir kegiatan magang dan pembelajaran yang dilaksanakan secara hybrid di PT Sumber Cipta Multiniaga (GDP Labs) selama periode Semester 6 Tahun Akademik 2025/2026, sebagai implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman industri yang relevan dengan program studi Ilmu Komputer, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), manajemen identitas dan akses (IAM), serta praktik rekayasa perangkat lunak di lingkungan perusahaan teknologi.

1.1. Profil Perusahaan

PT Sumber Cipta Multiniaga, yang beroperasi dengan nama dagang *GDP Labs*, merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan dan otomasi untuk kebutuhan enterprise. Perusahaan ini merupakan bagian dari ekosistem GDP yang melayani berbagai klien dalam dan luar negeri di bidang Human Resource Management System (HRMS), AI agent platform, serta solusi data dan analitik.

GDP Labs mengembangkan platform **Digital Employee (DE)**, yaitu sistem agen otomasi berbasis AI yang dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis melalui orkestrasi agen-agen cerdas. Platform ini dijalankan dalam lingkungan AI runtime dan terintegrasi dengan Model Context Protocol (MCP) untuk mendukung eksekusi agen secara modular dan terstandarisasi. Selain itu, GDP Labs juga mengembangkan **GL-IAM SDK**, yaitu kit pengembangan perangkat lunak untuk manajemen identitas dan akses yang mendukung autentikasi, otorisasi, dan single sign-on (SSO) antar layanan.

1.2. Kegiatan Magang

Selama periode magang dari tanggal **9 Februari 2026 hingga 22 Juni 2026**, ditempatkan dalam tim Software Engineering yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan platform Digital Employee serta GL-IAM SDK. Kegiatan magang meliputi:

1. **Pengembangan Fitur dan Modul Proyek:** Merancang dan mengimplementasikan tools dan modul inti untuk berbagai jenis Digital Employee, termasuk agent customer service, weekly report processing, dan project management automation.
2. **Implementasi Prototipe Produk:** Membangun proof-of-concept untuk skenario penggunaan agen AI dalam lingkungan sandbox (E2B), pembuatan prototipe E2B analytics agent untuk laporan MoM mingguan, serta perbaikan memory leak pada E2B issue processing runner.
3. **Pengembangan Backend:** Mengembangkan sisi backend menggunakan Python dan FastAPI, membangun API, mengelola komunikasi antar layanan, mengimplementasikan skema autentikasi dan otorisasi berbasis JWT, serta merancang arsitektur deployment dengan Docker dan Helm.

4. **Pengujian Unit dan Modul:** Menyusun dan menjalankan pengujian unit untuk seluruh modul yang dikembangkan, dengan target cakupan pengujian (test coverage) yang tinggi.
5. **Pengujian Integrasi dan Sistem:** Melaksanakan pengujian integrasi antar komponen sistem, termasuk validasi alur kerja end-to-end melalui pengujian otomatis dengan Playwright serta validasi pipeline CI/CD.
6. **Pengembangan Soft Skill:** Berpartisipasi dalam aktivitas kolaborasi tim menggunakan metodologi Agile/Scrum, termasuk daily stand-up, perencanaan sprint, code review, serta pengelolaan proyek melalui GitHub.

2. Transkrip dan Mata Kuliah

2.1. Transkrip Mata Kuliah Semester 1–5

Berikut disajikan daftar mata kuliah yang telah diselesaikan pada Semester 1 hingga Semester 5 sebagai bukti pemenuhan persyaratan akademik untuk kegiatan MBKM:

Sem	No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Status
1	1	MII211201	Pemrograman	3	Wajib	✓
	2	MII211202	Praktikum Pemrograman	1	Wajib	✓
	3	MII211002	Logika Informatika	2	Wajib	✓
	4	MII211001	Aljabar Linier Fundamental	2	Wajib	✓
	5	MMM1101	Kalkulus 1	3	Wajib	✓
	6	MKK1101	Kimia Dasar 1	3	Wajib	✓
	7	MFF1011	Fisika Dasar 1	3	Wajib	✓
	8	UNU222013	Bahasa Indonesia	2	Wajib	✓
	9	UNU222005	Agama Islam	2	Wajib	✓
Jumlah SKS Semester				21		✓
Jumlah SKS Kumulatif				21		✓
2	1	MII211203	Algoritma dan Struktur Data	3	Wajib	✓
	2	MII211004	Bahasa Inggris	2	Wajib	✓
	3	MII211005	Integral dan Persamaan Differensial	3	Wajib	✓
	4	MII211006	Matematika Diskrit	3	Wajib	✓
	5	MII211601	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2	Wajib	✓
	6	MII211007	Pengantar Statistika	2	Wajib	✓
	7	MII211204	Praktikum Algoritma dan Struktur Data	1	Wajib	✓
	8	MII211602	Sistem Digital	2	Wajib	✓
	9	UNU222011	Pancasila	2	Wajib	✓
	10	UNU222012	Kewarganegaraan	2	Wajib	✓
Jumlah SKS Semester				22		✓
Jumlah SKS Kumulatif				43		✓
3	1	MII212201	Analisis Algoritma dan Kompleksitas	3	Wajib	✓
	2	MII212501	Basis Data	3	Wajib	✓
	3	MII212601	Jaringan Komputer	2	Wajib	✓
	4	MII212401	Kecerdasan Artifisial	3	Wajib	✓
	5	MII212010	Penulisan Akademik dan Etika	2	Wajib	✓
	6	MII212502	Praktikum Basis Data	1	Wajib	✓
	7	MII212603	Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan	1	Wajib	✓
	8	MII212001	Probabilitas dan Proses Stokastika	2	Wajib	✓
	9	MII212602	Sistem Operasi	2	Wajib	✓
	10	MII213208	Computational Thinking	2	Pilihan	✓
	11	MII212204	Pengolahan Citra Digital	3	Pilihan	✓

Sem	No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Status
Jumlah SKS Semester				24		✓
Jumlah SKS Kumulatif				67		✓
4	1	MII212503	Metode Rekayasa Perangkat Lunak	2	Wajib	✓
	2	MII212504	Workshop Implementasi RPL	2	Wajib	✓
	3	MII212402	Pembelajaran Mesin	3	Wajib	✓
	4	MII212202	Bahasa dan Automata	3	Wajib	✓
	5	MII212203	Metode Numerik	2	Wajib	✓
	6	MII212209	Kriptografi dan Keamanan Informasi	3	Wajib	✓
	7	MII212003	Pengembangan Startup Digital	2	Wajib	✓
	8	MII212610	Komputasi Awan	3	Pilihan	✓
	9	MII212506	Pengembangan Perangkat Lunak Scalable	3	Pilihan	✓
Jumlah SKS Semester				23		✓
Jumlah SKS Kumulatif				90		✓
5	1	MII213401	Pembelajaran Mesin Mendalam	3	Wajib	✓
	2	MII213501	Proyek Rekayasa Perangkat Lunak	3	Wajib	✓
	3	MII213002	Metodologi Penelitian Ilmu Komputer	2	Wajib	✓
	4	MII213602	Keamanan Sistem dan Siber	3	Pilihan	✓
	5	MII213201	Metode Optimasi	3	Pilihan	✓
	6	MII213502	Web Semantik	3	Pilihan	✓
	7	MII213601	Arsitektur dan Infrastruktur Berkinerja Tinggi	3	Pilihan	✓
	8	MII213504	Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak	3	Pilihan	✓
Jumlah SKS Semester				23		✓
Jumlah SKS Kumulatif				113		✓

2.2. Rencana Mata Kuliah Semester 6 (MBKM)

Berikut adalah rencana mata kuliah dan kegiatan MBKM yang diajukan:

No	Kode MK	Nama MK/Kegiatan	SKS	Jenis	Status
1	MII21-4001	Proposal Skripsi	2	Wajib	Rencana
2	UNU24-2033	Literasi Kesehatan	2	Wajib	Rencana
Jumlah SKS MK Wajib Prodi			4		
3	MII21-3011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	4	Pilihan	Rencana
4	MII21-3013	Internship: Implementasi Prototipe Produk	4	Pilihan	Rencana
5	MII21-3014	Internship: Pengembangan Backend	4	Pilihan	Rencana
6	MII21-3015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	3	Pilihan	Rencana
7	MII21-3016	Internship: Pengujian Integrasi dan Sistem	3	Pilihan	Rencana
8	MII21-4012	Soft Skill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi	2	Pilihan	Rencana
Jumlah SKS Kegiatan MBKM			20		
Jumlah SKS Total Semester 6			24		

3. MBKM – Hardskill: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek
Kode MK	: MII21-3011
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

3.1. Landasan Teori

Pengembangan fitur dalam lingkup Digital Employee (DE) dilakukan berdasarkan prinsip clean code, modular design, dan arsitektur multi-agent yang terstandardisasi. DE merupakan platform agen otomasi berbasis AI yang menggunakan Model Context Protocol (MCP) untuk komunikasi antara agen dan layanan eksternal. Arsitektur ini memungkinkan pengembangan tool yang bersifat modular, sehingga setiap komponen dapat dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan secara independen.

Setiap tool dalam ekosistem DE wajib memenuhi kontrak berupa `args_schema` (Pydantic BaseModel), `tool_config_schema`, `get_tool_config()`, dan metode `_run()`. Pendekatan ini menjamin konsistensi antar modul dan memudahkan integrasi ke dalam orkestrasi agen yang lebih besar. Selain itu, pola coordinator-subagent memungkinkan agen utama mendelegasikan tugas ke sub-agen yang lebih spesifik berdasarkan intensi pengguna, sehingga membentuk hirarki eksekusi yang terstruktur.

3.2. Kegiatan

Kegiatan pengembangan fitur dan modul proyek dilakukan pada tiga domain utama: Digital Employee Project Manager (DE-PM), Digital Employee Weekly Report (DE-WR), dan Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring (DE-WRI).

3.2.1 Digital Employee Project Manager (Pamela)

DE-PM adalah agen otomasi untuk manajemen proyek yang terdiri dari enam sub-agen dengan tanggung jawab spesifik. Kontribusi diberikan pada pengembangan:

- **Meeting Join Agent:** Mempersiapkan bot Meemo ke Google Meet untuk merekam rapat secara otomatis melalui `meemo_join_meeting_tool`.
- **GitHub Issue Reminder Tool:** Melakukan pemindaian isu terbuka di GitHub dan mengirim pengingat melalui tiga tingkat eskalasi – assignee, manager, dan senior manager – berdasarkan aturan interval waktu dan hierarki organisasi yang tersimpan di Google Sheets.

- **Project Items Reminder Tool:** Memantau GitHub Projects v2 untuk tugas dengan due date, yang overdue, unassigned, atau tanggal yang hilang.
- **MoM (Minutes of Meeting) Agent:** Mengambil data rapat dari Meemo, membuat Google Docs MoM secara otomatis, dan mengirim email riwayat rapat kepada peserta dengan filter domain.

Escalation pada `issue_reminder_tool` menggunakan logika stateful yang mengevaluasi usia isu terbuka dan memutuskan tingkat pengingat berikutnya berdasarkan `EscalationContext` dan `get_escalation()`.

3.2.2 Project Manager Datasaur (Knowledge Aggregation DE)

DE-PM-Datasaur adalah variasi PM untuk tenant Datasaur dengan 15 sub-agen yang mengumpulkan pengetahuan dari Slack, Gmail, Notion, dan Datadog. Kontribusi diberikan pada:

- **MCP Sub-Agent Pattern:** Mengimplementasikan pola di mana setiap MCP (Notion, Slack, Gmail, Datadog) dibungkus dalam sub-agen khusus untuk membatasi akses tool pada skill-router agen.
- **Notion dan Slack Tool Integration:** Tool seperti `search_notion_page_tool`, `get_notion_page_content_tool`, dan `send_slack_notification_tool` untuk retrieval dan penyimpanan data operasional.
- **Datadog MCP Integration:** Integrasi monitoring infrastruktur melalui `datadog_mcp_subagent` untuk *panel intelligence* dan *dev ops*.

3.2.3 Digital Employee Weekly Report (Claudia)

DE-Weekly Report adalah agen otomasi yang mengelola laporan mingguan dari tim engineering, terdiri dari tujuh sub-agen:

- **Weekly Report Ingestor:** Menggunakan `IngestionOrchestratorTool` untuk menarik laporan dari Google Drive dan menyimpannya ke PostgreSQL, mengelola base data organisasi/pegawai/proyek dari CATAPA.
- **Issue Processing Agent:** Mengekstrak isu dan meneruskan ke sub-agen scoring dengan rubrik (Blokir Critical Path = 5, KPI Variance = 4, Urgency = 3, Escalation Request = 3, Recurrence = 2, maksimum 17).
- **Report Updater Agent:** Memperbarui Google Docs *Top 5 Issues* per organisasi menggunakan `TopIssuesByOrgTool` yang merender tabel markdown per organisasi.
- **Empty Weekly Report Agent:** Mendeteksi laporan kosong melalui pencarian placeholder (`please insert here`) pada dokumen Google Docs, mengunggah snapshot PDF, dan melacak laporan kosong di spreadsheet master.
- **Weekly Report QnA Agent:** Memberikan jawaban bahasa alami atas riwayat isu melalui `sql_tool_mcp` (read-only SQL database).

3.2.4 E2B Sandbox Issue Processing

Sebagai alternatif scoring berbasis LLM langsung, diimplementasikan jalur E2B untuk memproses isu di dalam sandbox Python terisolasi:

```

1 # Jalur paralel dengan ThreadPoolExecutor
2 # Setiap batch mendapat sandbox E2B terpisah
3 # Mengunggah runner_source.py (~825 baris) ke sandbox
4 # Menginstal dependensi: openai, httpx, python-dotenv, requests
5 # Menjalankan scoring dengan LLM via OpenRouter
6 # Menangani PII anonymization via NER API
7 # Timeout per tool call: 7200 detik

```

Listing 1: Alur E2B Issue Processing dalam Weekly Report

3.2.5 E2B Analytics Agent untuk Laporan MoM Mingguan

Diimplementasikan agen analitik berbasis E2B untuk pembuatan laporan Minutes of Meeting (MoM) mingguan secara otomatis. Sumber data utama yang digunakan adalah Meemo, dengan kredensial BOSA yang diperoleh dari `MEEMO_MCP_X_API_KEY` dan `MEEMO_MCP_URL`. Eksekusi kode Python di dalam sandbox E2B dilakukan melalui `Sandbox.run_code()`, menggantikan pendekatan `commands.run()` sebelumnya.

- **Generasi Laporan PDF:** Dihasilkan laporan bergaya konsultan Big 4 menggunakan ReportLab Platypus. Grafik Matplotlib disertakan untuk tren bulanan dan perbandingan MoM. Pembuatan email dilakukan secara prompt-driven. Penamaan PDF menggunakan versi dengan surfacing link Drive. Pengiriman email dan pembagian PDF dilakukan kepada penerima terkait.
- **Timeout dan Resiliensi:** Parameter `request_timeout` diteruskan ke pemanggilan E2B SDK untuk mencegah *default timeout* 60 detik. Override resiliensi `tool_timeout_seconds` disediakan melalui `tool_configs`. Timeout minimum dinaikkan dari 180 detik menjadi 300 detik untuk *code interpreter* E2B. Untuk analytics sub-agent, `timeout_seconds=1800` diterapkan.
- **Penjadwalan Mingguan:** Jadwal analitik dikonfigurasi setiap Jumat pukul 17:00 (opsional).
- **Perbaikan Iteratif:** Dilakukan perbaikan bertahap meliputi error 422 pada pengiriman email, inkonsistensi *action items*, kendala layout, penanganan penerima, pengambilan detail wajib, perbaikan link Drive, dan penyelarasan dengan PRD.

3.2.6 Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring

Diimplementasikan sistem pelacakan isu berulang yang terintegrasi dengan GitHub. Pipeline ini dibangun dari awal melalui beberapa tahap pengembangan iteratif.

- **Inisialisasi Proyek:** Dimulai dengan pipeline berbasis hello world tanpa agen, kemudian ditingkatkan menjadi *deployable pipeline agent* dengan `gllm_pipeline.Pipeline` yang dibungkus dalam `BaseTool LangChain`. Pendekatan `TypedDict` digantikan dengan `Pydantic BaseModel` setelah terjadi *runtime validation error* pada AIP (State type must be a TypedDict or Pydantic BaseModel).

- **FetchEmployeeIssuesTool (Langkah 2):** Melakukan kueri SQL JOIN `dummy_weekly_report` → `employees` → `organizations` dan mengelompokkan hasil per pegawai beserta isunya. Dilakukan migrasi dari BosaConnector ke GLConnectors SDK. Fitur keamanan yang diimplementasikan meliputi validasi nama tabel dan pencegahan SQL injection. Pengujian mencakup 56 unit test dan 5 integration test dengan cakupan 100%.
- **RecurringIssueDetector dengan Strategy Pattern (Langkah 3):** `ExactMatcher` melakukan pencocokan string eksak secara *case-insensitive*. Pola strategy memungkinkan ekstensibilitas untuk matcher lain di masa depan (misalnya `FuzzyMatcher`). Dilakukan perbaikan *bug* kritis: `issue_id` dimasukkan ke dalam *tuple* pengelompokan mingguan untuk deteksi isu berulang yang benar.
- **GitHub Issue Tools (Langkah 4–5):** Tool monolitik direfaktor menjadi tool terpisah: `SearchGitHubIssueTool`, `CommentGitHubIssueTool`, dan `CloseGitHubIssueTool`. `LookupGitHubDataTool` menyediakan mapping pegawai ke GitHub. Pemeriksaan status isu GitHub dilakukan sebelum mengeskalkasi catatan yang sudah ada di basis data.
- **SendEmailTool (Langkah 6):** Diintegrasikan dengan BOSA `google_mail` MCP. Dilengkapi dengan unit test dan integration test.
- **EscalationOrchestratorTool:** Mengonsolidasikan pipeline 5 langkah ke dalam satu tool orkestrasi. Standarisasi `get_tool_config` dilakukan pada seluruh tool.
- **Manajemen Penjadwalan:** Diterapkan dukungan manajemen jadwal AIP. Perintah CLI disediakan untuk pembuatan, penghapusan, dan informasi jadwal. Manajemen jadwal bersifat idempoten untuk mencegah *overwrite bug*. Jadwal mingguan dikonfigurasi setiap Minggu pukul 10:00. Penegakan *trigger phrase* diterapkan untuk eksekusi terjadwal.
- **Peningkatan Arsitektur:** Diterapkan pola coordinator dengan sub-agen (Escalation Agent + GitHub DB Sync Agent). `GLBaseTool` direfaktor menjadi fungsi utilitas. Konfigurasi dipusatkan. Fungsi utilitas basis data dipusatkan dengan sanitasi identifer. Kueri SQL dieksternalisasi ke berkas `.sql` kemudian dire-embed untuk kompatibilitas AIP.

Berikut merupakan keluaran dari pipeline `EscalationOrchestratorTool` yang menggambarkan skenario keputusan untuk setiap isu berulang:

```

1 # Untuk setiap isu berulang:
2 # - Cari catatan eskalasi di DB
3 # - Tidak ditemukan -> Buat isu GitHub baru, catat di DB
4 # - Ditemukan + status=open -> Verifikasi di GitHub API
5 #   - GitHub says closed -> Tutup DB record, buat isu baru
6 #   - GitHub says open -> Tambahkan komentar pada isu yang ada
7 # - Ditemukan + status=closed -> Tutup DB record, buat isu baru

```

Listing 2: Decision tree untuk isu berulang

3.3. Refleksi

Pengembangan fitur untuk Digital Employee mengajarkan betapa pentingnya pemisahan tanggung jawab (single responsibility) pada agen dan tool. Pengalaman membangun 15 sub-agen DE-PM-Datasaur dan tujuh sub-agen DE-Weekly Report menunjukkan bahwa orkestrasi agen menjadi kompleks ketika setiap sub-agen memiliki instruksi, tool, dan MCP yang berbeda. Pendekatan *coordinator-subagent* dengan MCP Sub-Agent Pattern memungkinkan kontrol akses yang granular, sedangkan mekanisme eskalasi pada issue reminder menunjukkan pentingnya stateful processing dalam sistem otomasi. Penerapan E2B sandbox pada issue scoring juga mengajarkan bahwa keamanan eksekusi kode tidak boleh ditawar demi kelincahan LLM.

4. MBKM – Hardskill: Implementasi Prototipe Produk

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Implementasi Prototipe Produk
Kode MK	: MII21-3013
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

4.1. Landasan Teori

Proof-of-concept (PoC) merupakan prototipe fungsional yang dikembangkan untuk memvalidasi kelayakan teknis suatu solusi sebelum diintegrasikan ke dalam sistem produksi. Dalam konteks AI agent, PoC mencakup validasi kemampuan model bahasa dalam mengekstrak informasi, melakukan inferensi, serta mengorkestrasi alur kerja melalui protokol standar seperti MCP. Selain itu, lingkungan sandbox seperti E2B memungkinkan eksekusi kode yang dihasilkan LLM secara terisolasi, sehingga prototipe dapat diuji tanpa risiko terhadap lingkungan produksi.

4.2. Kegiatan

4.2.1 E2B Sandbox untuk Issue Scoring

Salah satu prototipe yang diimplementasikan adalah sistem penilaian isu (issue scoring) menggunakan lingkungan sandbox E2B (Environment to Build). Sandbox ini menyediakan lingkungan eksekusi Python yang terisolasi dan aman untuk menjalankan kode yang dihasilkan oleh model bahasa besar (LLM) selama proses analisis isu.

```

1 from e2b_code_interpreter import Sandbox
2
3 sandbox = Sandbox()
4 result = sandbox.run_code("""
5 import json
6 issues = json.loads(issues_json)
7 for issue in issues:
8     issue['severity_score'] = assess_priority(issue)
9 print(json.dumps(issues))
10 """)

```

Listing 3: Konfigurasi dan eksekusi di E2B sandbox

Prototipe ini memungkinkan Digital Employee Weekly Report untuk mengevaluasi kepentingan setiap isu dalam laporan mingguan secara otomatis, tanpa membahayakan lingkungan produksi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil scoring LLM dengan penilaian manual oleh tim product manager.

4.2.2 E2B Analytics Agent — Prototype Laporan MoM Mingguan

Diimplementasikan prototipe E2B Analytics Agent untuk menghasilkan laporan Minutes of Meeting (MoM) mingguan bergaya konsultan Big 4. Prototipe ini memvalidasi empat poin kelayakan teknis: (1) sandbox E2B mampu menjalankan `matplotlib` dan `ReportLab Platypus` untuk memproduksi laporan PDF berkualitas produksi; (2) API Meemo dapat berfungsi sebagai sumber data utama untuk analitik pertemuan; (3) LLM dapat mengorkestrasi generasi laporan dan email berbasis prompt di dalam sandbox; serta (4) deployment produksi layak dilakukan dengan konfigurasi timeout dan resiliensi yang tepat.

```

1 from e2b_code_interpreter import Sandbox
2
3 sandbox = Sandbox(timeout=300)
4 result = sandbox.run_code("""
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph
7 # Generate Big 4 consulting style PDF
8 doc = SimpleDocTemplate("mom_report.pdf")
9 # ... charts, tables, trends
10 doc.build(story)
11 """)

```

Listing 4: Pola inti prototipe E2B Analytics Agent

4.2.3 Perbaikan Memory Leak pada E2B Issue Processing Runner

Ditemukan kebocoran memori (memory leak) pada DE-WR E2B issue processing runner selama pelaksanaan tugas scoring berdurasi panjang. Akar penyebab teridentifikasi pada koneksi `httpx` yang tidak ditutup, sesi klien OpenAI yang menumpuk, serta objek respons yang terakumulasi di memori. Diagnosis dilakukan menggunakan skrip benchmark memori sintetis dengan beban kerja terkendali.

Perbaikan diimplementasikan melalui pengelolaan pool koneksi `httpx`, pemanggilan `response.close()` untuk pembersihan eksplisit, `gc.collect()` untuk pemaksaan garbage collection, pemanggilan metode `close()` pada klien OpenAI, serta manajemen sesi null. Setelah perbaikan awal, dilakukan penguatan tambahan dengan tahap cleanup lanjutan. Skrip benchmark memori (`memory_benchmark.py`) dibuat untuk pengujian regresi, dan skrip diagnostik yang sudah tidak relevan dihapus setelah verifikasi.

```

1 # Sebelum: kebocoran memory
2 session = httpx.Client() # tidak pernah ditutup
3 response = session.post(url) # response body menumpuk
4 client = OpenAI() # client session menumpuk
5
6 # Sesudah: cleanup eksplisit
7 try:
8     response = session.post(url, timeout=300)
9     result = response.json()
10 finally:
11     response.close()
12     session.close()

```

```
13     await client.close()  
14     gc.collect()
```

Listing 5: Perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan memory leak

4.3. Refleksi

Kegiatan prototipe mengajarkan pentingnya validasi teknis sebelum investasi pengembangan penuh. Penggunaan sandbox E2B, misalnya, memperlihatkan bahwa keamanan eksekusi kode tidak boleh dikompromikan demi fleksibilitas AI. Prototipe E2B Analytics Agent juga memvalidasi bahwa generasi kode yang dieksekusi dalam sandbox mampu memproduksi laporan PDF berkualitas produksi. Selain itu, pengalaman perbaikan memory leak mengajarkan bahwa pembersihan sumber daya pada pipeline AI berdurasi panjang tidak dapat diabaikan, karena kebocoran koneksi yang bersifat subtil akan terakumulasi seiring waktu.

5. MBKM – Hardskill: Pengembangan Backend

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Backend
Kode MK	: MII21-3014
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

5.1. Landasan Teori

Pengembangan backend dalam konteks Digital Employee mencakup perancangan dan implementasi layanan yang mendukung orkestrasi agen AI, autentikasi, manajemen data, serta komunikasi antar mikro-layanan. Arsitektur yang diterapkan menggunakan pola clean architecture dan dependency injection, yang memisahkan logika bisnis dari infrastruktur teknis. Identity and Access Management (IAM) merupakan komponen kritis yang menjamin setiap permintaan (request) ke sistem tervalidasi dan berwenang sesuai peran (role) pengguna atau agen.

GDP Labs mengembangkan GL-IAM SDK, sebuah kit perangkat lunak yang menyediakan abstraksi SIMI (Single Interface Multiple Implementation) untuk manajemen identitas dan akses. SDK ini mendukung berbagai penyedia autentikasi (PostgreSQL, Keycloak, Stack Auth) melalui satu gateway interface yang sama, sehingga aplikasi tidak perlu menulis ulang kode autentikasi ketika penyedia diganti.

5.2. Kegiatan

5.2.1 Integrasi FastAPI dengan GL-IAM SDK

Diimplementasikan beberapa contoh integrasi GL-IAM dengan framework FastAPI sebagai bagian dari `gl-iam-cookbook`. Integrasi ini mencakup endpoint yang terlindungi oleh berbagai level otorisasi, mulai dari autentikasi pengguna dasar hingga validasi agent delegation token.

```

1 from contextlib import asynccontextmanager
2 from fastapi import FastAPI
3 from gl_iam import IAMGateway
4 from gl_iam.providers import PostgreSQLProvider,
   PostgreSQLConfig
5
6 @asynccontextmanager
7 async def lifespan(app: FastAPI):
8     config = PostgreSQLConfig(
9         host="localhost",
10        database="iam_db",
11        user="postgres",
12        password="secret",

```

```

13     )
14     provider = PostgreSQLProvider(config)
15     gateway = IAMGateway.from_fullstack_provider(provider)
16     set_iam_gateway(gateway)
17     yield
18     await provider.close()
19
20 app = FastAPI(lifespan=lifespan)

```

Listing 6: Inisialisasi IAM Gateway pada FastAPI (lifespan)

Endpoint-endpoint yang dibuat meliputi:

- GET /profile – profil pengguna yang terautentikasi melalui `get_current_user`.
- GET /admin/dashboard – endpoint khusus admin menggunakan `require_org_admin()`.
- GET /agent/documents – endpoint untuk agen terdelegasi menggunakan `get_current_agent` dan `require_agent_scope("docs:read")`.

5.2.2 Manajemen API Key dengan Hierarki Scope

Diimplementasikan sistem manajemen API key berbasis hierarki tiga tingkat: PLATFORM, ORGANIZATION, dan PERSONAL. API key pada tingkat yang lebih atas dapat menurunkan scope-nya ke dalam child key dengan batasan waktu hidup (lifetime) yang lebih sempit.

```

1  # Create organization key
2  org_key = await gateway.api_key_provider.create_key(
3      name="prod-api-key",
4      key_type="ORGANIZATION",
5      owner_id=org_id,
6      scopes=["api:read", "api:write", "users:manage"],
7  )
8
9  # Child key -- subset of parent scope, with expiry
10 child_key = await gateway.api_key_provider.create_key(
11     name="service-temp-key",
12     key_type="PERSONAL",
13     parent_key_id=org_key.id,
14     scopes=["api:read"],
15     expires_at=datetime.utcnow() + timedelta(days=7),
16 )

```

Listing 7: Pembuatan API key dengan scope inheritance

5.2.3 Agent Delegasi dan Cross-Service Validation

Salah satu kontribusi utama adalah implementasi sistem agent delegation di mana pengguna dapat mendelegasikan sebagian scope-nya kepada agen AI. Agen tersebut kemudian membawa delegation token (JWT) yang dapat divalidasi di layanan lain menggunakan shared secret dan basis data PostgreSQL yang sama.

```

1 # Register agent
2 registration = AgentRegistration(
3     name="weekly-report-agent",
4     agent_type=AgentType.WORKER,
5     owner_user_id=user.id,
6     allowed_scopes=["reports:read", "reports:write"],
7 )
8 result = await gateway.register_agent(registration)
9
10 # Delegate to agent
11 task = TaskContext(id="task-001", purpose="
    generate_weekly_report")
12 scope = DelegationScope(scopes=["reports:read"],
    expires_in_seconds=3600)
13 delegation = await gateway.delegate_to_agent(
14     principal_token=raw_jwt,
15     agent_id=agent_id,
16     task=task,
17     scope=scope,
18 )

```

Listing 8: Registrasi agen dan pemberian delegation token

5.2.4 Optimisasi Atomicitas pada create_user_with_password

Implementasi awal `IAMGateway.create_user_with_password()` menggunakan atomicitas semu (fake atomicity): pembuatan pengguna dan pemasangan kata sandi dilakukan dalam transaksi terpisah yang dibungkus `try/except` dengan rollback manual. Apabila `set_user_password()` gagal setelah baris pengguna telah terkomit ke basis data, pengguna tanpa kredensial (orphan user) tertinggal dalam basis data.

Solusi yang diterapkan memindahkan tanggung jawab atomicitas dari `IAMGateway` ke level penyedia (`PostgreSQLUserStoreMixin`). Metode `create_user_with_password` ditambahkan ke protokol `UserStoreProvider` dengan fallback dua langkah secara default, sehingga penyedia tanpa kata sandi lokal tidak terdampak. `PostgreSQLUserStoreMixin` meng-override metode tersebut dengan implementasi atomik menggunakan satu sesi dan satu komit: baris pengguna, baris kredensial, *external identity*, dan peran semuanya dikomit dalam satu transaksi. `IAMGateway` cukup mendelegasikan ke penyedia, menghilangkan mekanisme rollback yang kompleks.

Sebagai jaring pengaman tambahan, ditambahkan rollback pada `IAMGateway`: jika `set_user_password()` gagal, pengguna yang sudah dibuat akan dihapus. Perilaku ini diuji melalui `test_create_user_with_password_rollback_on_failure` dan `test_create_user_with_password_rollback_continues_on_error`.

Perubahan pendukung lainnya meliputi penambahan field `external_identity` pada `UserCreateInput` (`exclude=True`, diakses via `to_dict()` untuk dukungan JIT provisioning), penanganan `InvalidCredentialsError` pada gateway (dipetakan ke `VALIDATION_ERROR`), pembaruan 8 pengujian gateway, serta penambahan `pyright` untuk pemeriksaan tipe LSP.

```

1 # PostgreSQLUserStoreMixin: single-session atomic

```

```

2 async def create_user_with_password(self, input:
    UserCreateInput):
3     async with self.session() as session:
4         user = User(**input.to_dict(exclude={"password"}))
5         session.add(user)
6         credential = Credential(user_id=user.id, ...)
7         session.add(credential)
8         if input.external_identity:
9             ext = ExternalIdentity(user_id=user.id, ...)
10            session.add(ext)
11            await session.commit()
12            return user

```

Listing 9: Implementasi atomic `create_user_with_password` pada `PostgreSQLUserStoreMixin`

5.2.5 Deployment dengan Docker dan Helm

Diberikan kontribusi pada perbaikan pipeline Docker di repositori Digital Employee, khususnya multi-stage build yang memisahkan tahap build dari tahap runtime (image minimal dengan pengguna non-root).

```

1 # Builder stage
2 FROM python:3.12-slim AS builder
3 WORKDIR /app
4 COPY pyproject.toml uv.lock ./
5 RUN pip install uv && uv sync
6 COPY . .
7 RUN make test && make lint
8
9 # Runtime stage
10 FROM python:3.12-slim AS runtime
11 RUN useradd --create-home --shell /bin/bash catapa
12 WORKDIR /app
13 COPY --from=builder /app/.venv ./venv
14 COPY --chown=catapa:catapa . .
15 USER catapa
16 ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

```

Listing 10: Konfigurasi Dockerfile multi-stage

Selain itu, Dilakukan partisipasi dalam pembaruan tag image (berbasis hash komit Git) dan penyesuaian variabel konfigurasi dalam ConfigMap dan Secret terenkripsi GPG untuk deployment Helm ke Kubernetes.

5.3. Refleksi

Pengembangan backend di GDP Labs mengajarkan pentingnya arsitektur terpisah (separation of concerns) dalam skala enterprise. SDK GL-IAM sangat menarik karena tidak hanya menyederhanakan autentikasi, tetapi juga memikirkan skenario keamanan seperti scope narrowing pada delegation dan rotasi kunci partner SSO. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman tentang deployment dengan Docker multi-stage dan

Helm yang memungkinkan perbedaan konfigurasi tanpa mengubah kode aplikasi. Selain itu, optimalisasi atomicitas pada `create_user_with_password` menunjukkan bahwa pendekatan “cukup baik” (rollback `try/except`) sebaiknya diganti dengan solusi yang secara arsitektural benar (transaksi level basis data), memperkuat prinsip separation of concerns di mana tanggung jawab atomicitas seharusnya berada di l penyedia data, bukan di gateway.

6. MBKM – Hardskill: Pengujian Unit dan Modul Proyek

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek
Kode MK	: MII21-3015
Total SKS	: 3 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

6.1. Landasan Teori

Pengujian unit adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada unit-unit terkecil (biasanya fungsi atau metode) secara terisolasi untuk memastikan bahwa setiap unit berperilaku sesuai ekspektasi. Prinsip pengujian unit yang baik mencakup isolasi eksternal menggunakan mock, skenario positif dan negatif, serta cakupan pengujian yang cukup. Threshold cakupan (coverage threshold) yang ditetapkan GDP Labs untuk proyek Digital Employee adalah tinggi, mendorong tim untuk menulis pengujian yang menyeluruh pada logika bisnis maupun integrasi antar modul.

6.2. Kegiatan

6.2.1 Pengujian Unit untuk Modul DE-WR dan DE-WRI

Disusun pengujian unit secara menyeluruh untuk modul `de-wr` dan `de-wri` yang merupakan komponen utama pada repositori `de-tools`.

DE-WR Tool Testing (100% coverage) Pengujian pada modul `de-wr` mencakup:

- Google Drive search tool: paginasi server-side dengan cursor-based caching, percabangan `page_size`, dan loop `page_token`
- Google Docs pagination dan cakupan percabangan `page_size`
- Compliance summary email (`SendComplianceSummaryEmailTool`): beberapa penerima, auto-resolution, validasi filter, dan penerimaan ejaan *quarterly*
- Deteksi laporan kosong: penghitungan placeholder (`please insert here`) (tepat 7 = kosong), validasi loop pemrosesan batch, dan validasi respons spreadsheet append
- Issue processing agent dan scoring agent: hardened JSON parsing, SQL precedence, dan rescoring idempotency

DE-WRI Comprehensive Testing Pengujian pada modul `de-wri` mencakup 56 unit test untuk `FetchEmployeeIssuesTool`:

- Validasi model (`IssueEntry`, `EmployeeIssues`, `Config`, `Output`)
- Fungsi database (perhitungan rentang tanggal, pembangunan query, pengelompokan hasil)
- Pengujian keamanan (validasi nama tabel, pencegahan SQL injection)
- Pengujian `db_utils` (sanitasi identifier, eksekusi query/write)

Selain unit test, disusun 5 integration test:

- Konektivitas database yang sebenarnya
- Eksekusi query terhadap `dummy_weekly_reports`
- Pengelompokan data dengan record yang sebenarnya
- Eksekusi end-to-end tool

Pengujian tambahan meliputi unit test dan integration test untuk `SendEmailTool`, pengujian komprehensif manajemen jadwal (CLI create/delete/info, penegakan idempotency), serta pengujian agent dan connector handler. Cakupan 100% dicapai pada modul `fetch_employee_issues`.

```

1 import pytest
2 from unittest.mock import MagicMock
3 from de_wri.tools.send_compliance_summary_email import (
4     SendComplianceSummaryEmailTool,
5 )
6 from de_wri.utils.query_builder import build_query
7
8 def test_sql_injection_prevention():
9     malicious_table = "weekly_reports; DROP TABLE users;--"
10    with pytest.raises(ValueError, match="Invalid table name"):
11        build_query(table_name=malicious_table)
12
13 def test_compliance_email_multiple_recipients():
14     tool = SendComplianceSummaryEmailTool()
15     result = tool._run(
16         recipients=["mgr1@gl.id", "mgr2@gl.id"],
17         period="weekly",
18         summary_data=mock_summary,
19     )
20     assert len(result["sent_to"]) == 2

```

Listing 11: Contoh pengujian keamanan dan fungsional pada DE-WR dan DE-WRI

6.2.2 Coverage Analysis dan Threshold Enforcement

Pengujian dijalankan menggunakan perintah `pytest -n 4` untuk eksekusi paralel, dengan alat `pytest-cov` untuk melaporkan cakupan kode. Konfigurasi pada `pyproject.toml` mengatur direktori dan file yang dikecualikan dari perhitungan cakupan, termasuk `main.py`, file migrasi, dan file terkait Docker.

```

1 [tool.coverage.run]
2 omit = [
3     "*/main.py",
4     "*/migration/*",
5     "*/Dockerfile*",
6     "*/tests/*",
7 ]

```

Listing 12: Konfigurasi `pytest-cov` pada `pyproject.toml`

Secara rutin dipantau laporan `htmlcov/` untuk mengidentifikasi area kode yang belum tercakup pengujian, kemudian menambahkan kasus uji yang sesuai.

6.2.3 Mocking untuk Agent Dependencies

Pengujian sub-agen Digital Employee memerlukan pendekatan mock yang cermat karena agen sering kali bergantung pada layanan eksternal (LLM runtime, Google API, CATAPA). Digunakan fixture `pytest` berupa mocked MCP server dan mocked agent runtime untuk mensimulasikan perilaku tool tanpa melakukan panggilan jaringan sebenarnya.

6.3. Refleksi

Pengujian unit tidak hanya memastikan kebenaran logika, tetapi juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup (*living documentation*) yang menjelaskan ekspektasi dari setiap fungsi. Beberapa temuan penting diperoleh selama proses pengujian:

- Pengujian keamanan (pencegahan SQL injection) menunjukkan bahwa validasi masukan harus diuji seteliti logika bisnis, karena kegagalan validasi input dapat mengakibatkan kerentanan yang tidak terdeteksi oleh pengujian fungsional biasa.
- Pencapaian cakupan 100% pada tool yang memiliki efek samping (Google Drive API, database query) memerlukan desain mock yang cermat agar pengujian tidak hanya memvalidasi perilaku mock itu sendiri, melainkan benar-benar memverifikasi logika bisnis yang mendasarinya.
- Integration test yang dijalankan terhadap database yang sebenarnya berhasil menemukan masalah yang tidak dapat ditangkap oleh mock, seperti kegagalan insert akibat nilai NULL dan ketidakcocokan tipe data antara model dan skema database.

7. MBKM – Hardskill: Pengujian Integrasi dan Sistem

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Integrasi dan Sistem
Kode MK	: MII21-3016
Total SKS	: 3 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

7.1. Landasan Teori

Pengujian integrasi bertujuan memverifikasi bahwa komponen-komponen perangkat lunak yang telah lolos pengujian unit dapat berinteraksi dengan benar ketika digabungkan. Pengujian sistem meluas lebih jauh untuk memastikan seluruh aplikasi berfungsi sebagai satu kesatuan dalam lingkungan yang menyerupai produksi. Dalam konteks Digital Employee, pengujian integrasi mencakup validasi alur agen (coordinator ke sub-agen ke tools ke MCP ke API eksternal), sementara pengujian sistem mencakup validasi pipeline CI/CD dan deployment end-to-end.

7.2. Kegiatan

7.2.1 Playwright End-to-End Testing

Tim engineering GDP Labs menggunakan Playwright (TypeScript) sebagai kerangka pengujian end-to-end untuk antarmuka dan alur kerja Digital Employee. Kontribusi dilakukan pada tiga area proyek pengujian, yang masing-masing diuraikan berikut ini.

DE-PM MoM Workflow E2E Tests. Pengujian end-to-end dikembangkan untuk alur kerja Minutes of Meeting (MoM) secara menyeluruh: pengecekan integrasi Meemo, pengambilan daftar rapat, pencarian dokumen MoM di Google Drive, konversi dokumen ke HTML, dan pengiriman email kepada para peserta. Skenario pengujian integrasi juga ditambahkan untuk proyek-proyek CATAPA, GLAIR, GLC, dan DSO.

Sejumlah perbaikan dilakukan selama pengembangan. Pemasangan parameter (*parameter nesting*) diperbaiki, misalnya `time_min` menjadi `request.body.timeMin`, agar permintaan API sesuai dengan skema yang diharapkan. Selain itu, umpan balik dari tinjauan kode berbantuan AI (*AI code review*) diresolusi, mencakup perbaikan keamanan berupa ketidakcocokan tipe variabel lingkungan pada `DEFAULT_RECIPIENT_FILTER` serta perbaikan performa berupa penambahan konstanta `POLL_INTERVAL` dan `MAX_WAIT` guna menghindari pembanjiran server API (*API server overwhelming*).

DE-PM-Datasaur E2E Tests. Untuk proyek ini, dilakukan scaffolding proyek Playwright beserta kerangka pendukung pengujian (*test support framework*). Page objects dan test fixtures untuk antarmuka Slack diimplementasikan guna mempermudah

penulisan pengujian yang terstruktur. Infrastruktur pengisian dan pembersihan data pengujian secara otomatis (*automated test data seeding and cleanup*) juga dibangun.

Dua cacat (*bug*) signifikan ditemukan dan diperbaiki melalui pengujian ini, yaitu kebocoran panel utas (*thread panel leakage*) dan *race condition* pada status *thinking* agen. Sebagai bagian dari perbaikan, dialog notifikasi Slack kini ditutup secara otomatis sebelum interaksi dengan panel utas dilakukan.

DE-PM PM 008 Integration Tests. Pengujian integrasi spesifik proyek ditambahkan untuk proyek CATAPA, GLAIR, GLC, dan DSO, meliputi skenario rapat masing-masing proyek. Ekspektasi terhadap *tool* yang digunakan agen diselaraskan dengan perilaku agen yang sebenarnya, mengoreksi ketidaksesuaian dari rancangan awal. Berkas `pyrightconfig.json` juga ditambahkan untuk mendukung pemeriksaan tipe (*type checking*) pada basis kode TypeScript.

7.2.2 CI/CD Pipeline Integration Tests

Pipeline `build-python-services.yaml` menjalankan pengujian integrasi setiap kali ada pull request atau merge ke branch `develop` atau `main`. Pipeline ini menggunakan self-hosted runner AWS EC2 yang terhubung ke layanan internal (PostgreSQL, Elasticsearch, RabbitMQ).

Secara rutin ditinjau hasil pengujian pipeline dan menyelidiki kegagalan yang terjadi akibat inkonsistensi lingkungan, misalnya perbedaan versi Elasticsearch atau masalah autentikasi ke AWS ECR. Aktivitas ini mencakup interpretasi log CI, replikasi masalah secara lokal, dan perbaikan berupa pembaruan variabel lingkungan atau penyesuaian urutan boot layanan.

7.2.3 Validasi Deployment End-to-End

Setelah deployment ke lingkungan demo atau prod, Dilakukan validasi manual dan otomatis untuk memastikan Digital Employee dapat menjalankan siklus penuh: menerima instruksi, mengorquestrasi agen, memanggil tools, mengembalikan hasil. Validasi dilakukan dengan memicu job Kubernetes CronJob secara manual dan memeriksa log output serta status akhir dari proses eksekusi.

7.3. Refleksi

Pengujian integrasi dan sistem memperlihatkan bahwa kesalahan yang tidak terdeteksi dalam pengujian unit sering kali baru muncul pada interaksi antar komponen, terutama pada sistem terdistribusi dengan banyak dependensi eksternal. Pengalaman mengatasi kegagalan pipeline CI/CD juga mengajarkan pentingnya dokumentasi lingkungan dan reproducible builds. Selain itu, koordinasi dengan tim infra GDP Labs selama investigasi masalah memperkuat kemampuan komunikasi teknis lintas tim.

8. MBKM – Softskill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Soft Skill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi
Kode MK	: MII21-4012
Total SKS	: 2 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

8.1. Metodologi Kolaborasi

Tim Software Engineering GDP Labs mengadopsi metodologi Agile/Scrum dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap sprint biasanya berdurasi dua hingga empat minggu, dengan aktivitas rutin meliputi daily stand-up meeting (15 menit), sprint planning, sprint review, dan retrospective. Selain itu, setiap perubahan kode (fitur atau perbaikan) wajib dikirim melalui pull request (PR) di GitHub dan direview oleh setidaknya satu rekan tim sebelum dapat di-merge.

8.2. Kegiatan

8.2.1 Daily Stand-up dan Sprint Planning

Setiap pagi, tim engineering mengadakan daily stand-up untuk menyampaikan progress kemarin, rencana hari ini, serta hambatan yang dihadapi. Kegiatan ini memudahkan deteksi dini terhadap hambatan teknis (blockers) dan memungkinkan rekan tim untuk menawarkan bantuan secara proaktif. Selama sprint planning, dilakukan kolaborasi dengan Product Manager dan tim QA dalam memprioritaskan backlog dan menentukan estimasi kompleksitas tugas (story points).

8.2.2 Code Review dan PR Workflow

Setiap fitur yang dikembangkan dikirim melalui PR di GitHub dengan deskripsi yang jelas, mencakup konteks perubahan, daftar file yang dimodifikasi, dan screenshot atau log hasil pengujian jika relevan. Selain review manual oleh rekan tim, GDP Labs juga menggunakan AI-powered PR review agent (pr-agent) yang memberikan masukan awal terkait gaya kode, potensi bug, dan kesesuaian dengan konvensi proyek.

Dilakukan partisipasi aktif dalam memberikan dan menerima code review, yang membiasakan komunikasi teknis yang konstruktif, penerimaan terhadap kritik (growth mindset), serta pemahaman bahwa kode adalah tanggung jawab kolektif tim, bukan individu.

8.2.3 GitHub Projects dan Task Tracking

Proyek dikelola melalui GitHub Projects dengan kolom-kolom status: To Do, In Progress, In Review, Done. Selama magang, secara aktif diperbarui status tugas, menambahkan komentar pada issue terkait, serta menjelaskan alasan teknis setiap keputusan dalam thread diskusi. Fungsi GitHub Issues juga digunakan untuk melacak bug, perencanaan fitur, dan diskusi desain bersama tim.

8.3. Refleksi

Kolaborasi dalam lingkungan tim Agile memerlukan lebih dari sekadar kemampuan teknis; diperlukan komunikasi transparan, empati terhadap perspektif orang lain, dan kesadaran bahwa hambatan tim adalah prioritas bersama. Code review, meskipun sering kali menantang secara emosional, ternyata menjadi instrumen belajar yang sangat efektif untuk memahami kualitas kode dan best practices yang diterapkan rekan-rekan senior. Pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa perangkat lunak berkualitas tinggi dibangun oleh tim, bukan oleh individu tunggal.

9. Kesimpulan dan Saran

9.1. Kesimpulan

Kegiatan magang di PT Sumber Cipta Multiniaga (GDP Labs) selama periode 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026 memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis. Dari sisi hardskill, pengalaman ini meliputi:

1. **Pengembangan fitur dan modul:** Merancang dan mengimplementasikan custom tools untuk Digital Employee (weekly report tools, pipeline eskalasi isu GitHub, E2B analytics agent) dengan prinsip modularitas dan clean code.
2. **Implementasi prototipe:** Membangun proof-of-concept untuk skenario AI seperti E2B analytics agent untuk generasi laporan MoM, perbaikan memory leak pada E2B issue processing runner.
3. **Pengembangan backend:** Mengembangkan layanan backend dengan Python dan FastAPI yang terintegrasi dengan GL-IAM SDK untuk autentikasi berbasis JWT, manajemen API key, dan agent delegation.
4. **Pengujian unit dan modul:** Menyusun dan menjalankan pengujian unit menggunakan pytest dengan pendekatan mocking dan analisis cakupan kode (coverage).
5. **Pengujian integrasi dan sistem:** Mengikuti serta berkontribusi pada pengujian integrasi melalui CI/CD (GitHub Actions) dan pengujian end-to-end dengan Playwright untuk memastikan keandalan sistem secara menyeluruh.

Dari sisi softskill, kegiatan ini melatih kemampuan bekerjasama dalam tim Agile/Scrum, komunikasi teknis melalui code review, serta manajemen tugas menggunakan GitHub Projects.

9.2. Saran

Berdasarkan pengalaman mengikuti program MBKM di GDP Labs, disampaikan saran berikut:

9.2.1 Saran untuk Perusahaan

1. **Dokumentasi runbook untuk CI/CD failures:** Tim infra disarankan untuk membuat runbook resmi yang mendeskripsikan daftar kegagalan pipeline umum dan langkah penanganannya, sehingga mengurangi waktu investigasi perulangan.
2. **Standardisasi konfigurasi timeout pada sandbox eksekusi:** Pengalaman menangani berbagai batas waktu default (60 detik pada AIP, 180 detik pada E2B SDK) yang tidak terdokumentasi menunjukkan perlunya standar timeout eksplisit terdokumentasi untuk setiap sandbox eksekusi berbasis AI, sehingga mengurangi waktu debugging akibat timeout implisit.

9.2.2 Saran untuk Akademik

1. **Integrasi praktik Agile ke kurikulum:** Disarankan agar mata kuliah Proyek Rekayasa Perangkat Lunak atau sejenisnya memasukkan elemen praktik Agile (sprint planning, stand-up, retrospektif) sebagai bagian dari penilaian proyek, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi lingkungan industri.
2. **Pola desain SDK untuk layanan enterprise:** Menambahkan topik pola integrasi SDK seperti SIMI (Single Interface Multiple Implementation), provider protocol, dan dependency injection pada mata kuliah Pengembangan Perangkat Lunak akan sangat relevan mengingat banyak perusahaan teknologi menggunakan pola-pola ini untuk mengelola berbagai penyedia layanan identitas dan autentikasi.

10. Daftar Pustaka

1. GDP Labs. *Digital Employee Architecture*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/catapa/developer-documentation/digital-employee-architecture>
2. GDP Labs. *GL-IAM SDK Guide*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/sdk/gl-iam>.
3. GDP Labs. *GL-AIP SDK Documentation*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/sdk/gl-ai-agent-package>.
4. Nottingham, M. *OAuth 2.0 Token Binding over TLS (RFC 8705)*. IETF, 2020.
5. Jones, M. *Demonstrating Proof-of-Possession at the Application Layer (RFC 9449)*. IETF, 2024.
6. Anthropic. *Model Context Protocol Specification*. Anthropic, 2024. <https://modelcontextprotocol.io/>.
7. Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, 2002.
8. Martin, R. C. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2008.

11. Lampiran

11.1. Surat Penerimaan Magang (LoA)

 **PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA**
Jl. K.S. Tubun 2C/57 Jakarta 11410 Telp. (021) 5346901 Fax. (021) 5346634, 5346615
Jakarta, 09 Februari 2026

Kepada Yth.

Muhammad Argya Vityasy
Jl. Mojo No.21, RT/RW 003/006
Kel. Karangasem, kec. Laweyan
Kota Surakarta, Jawa Tengah

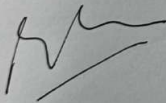
Perihal: Internship

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa setelah melalui proses evaluasi, Manajemen Perusahaan memutuskan untuk bekerjasama dan memberikan kesempatan internship kepada **Muhammad Argya Vityasy** dengan kondisi kerja sebagai berikut :

- 1. Penugasan**
Tempat Penugasan : Jakarta
Masa Penugasan : 09 Februari 2026 – 22 Juni 2026
- 2. Kompensasi**
Atas penugasan yang diberikan tersebut, maka yang bersangkutan akan menerima kompensasi sebesar Rp 250.000,- nett/hari (8 jam kerja per-hari), yang akan dibayarkan setiap bulan.
- 3. Tata Tertib Pekerjaan Yang Harus Dilaksanakan**
 - a. Mentaati segala petunjuk, instruksi dan perintah dari Pimpinan Proyek yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - b. Menyimpan setiap informasi Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak memberitahukan informasi yang telah diketahuinya kepada pihak lain.
 - c. Seluruh data perusahaan yang digunakan selama program internship merupakan data confidential (nama perusahaan ditulis PT. XYZ).
 - d. Masalah yang mungkin timbul selama dalam penugasan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.

Hormat Kami, Memahami & Menyetujui,


Deny Rozalia


Muhammad Argya Vityasy



11.2. Surat Izin Dekan



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 513339 Fax. (0274) 513339
<http://mipa.ugm.ac.id>, E-mail: mipa@ugm.ac.id

Nomor : 4521/UN1/FMIPA.1.1/AKD/PK.01.06/2026
 Hal : Permohonan izin praktik kerja lapangan

07 April 2026

Yth. Human Resource Development Manager
 PT Sumber Cipta Multiniaga

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada di bawah ini

nama : Muhammad Argya Vityasy
 nomor mahasiswa : 23/522547/PA/22475
 program studi : S1 Ilmu Komputer
 alamat email : muhammadargyavityasy2005@mail.ugm.ac.id
 Nomor Handphone : 62811295070

dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa tersebut agar dapat melaksanakan praktik kerja lapangan pada:

tempat : PT Sumber Cipta Multiniaga.
 alamat : Jl. K.S. Tubun 2C/57, Jakarta Barat/DKI Jakarta.
 waktu : 09 Februari 2026 s.d. 22 Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan dukungan untuk praktik kerja lapangan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran
 dan Kemahasiswaan



Prof. Drs. Roto, M.Eng, Ph.D.
 NIP. 196711171993031020

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA
2. Yang bersangkutan



11.3. Surat Izin Magang dari Perusahaan

Hal: **Permohonan Izin Magang**

Yth. Dekan
Fakultas MIPA UGM
Di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Argya Vityasy
NIM : 23/522547/PA/22475
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jumlah SKS telah ditempuh : 113
No. Telp/HP : +62 811-295-070

Bermaksud melakukan **Magang** pada:

Waktu : 4 bulan, dari 9 Februari 2026 s.d. 22 Juni 2026
Tempat : PT Sumber Cipta Multiniaga
Alamat : Jl. Aipda K.S. Tubun Blok 2C No. 57 RT.3/RW.1, Slipi,
Palmerah, Jakarta Barat 11410
Tujuan surat kepada : HRD Manager - PT Sumber Cipta Multiniaga
Tembusan : -
Judul (jika ada) : -

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mohon bantuan untuk dapat diberikan surat pengantar untuk melaksanakan **Magang** pada instansi tersebut di atas.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

Jakarta, 7 April 2026
Pemohon,



Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.



Muhammad Argya Vityasy

Mengetahui,
Kaprodi S1 Ilmu Komputer



Arif Nurwidyantoro, M.Cs., Ph.D.

Mengetahui,
Kadep Ilmu Komputer dan Elektronika



Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom. Ph.D.

11.4. Sertifikat atau Dokumen Penutup Magang (opsional)

[Lampirkan Sertifikat Penyelesaian Magang atau Surat Rekomendasi
dari GDP Labs]

Placeholder: gambar/sertifikat.pdf